GUÍA TALLER POWER BI

Seguimiento y Control de Obras

Análisis de datos • DAX • Visualización • Insights

Propósito: construir un dashboard interactivo en Power BI que permita analizar el desempeño de proyectos de obra mediante indicadores de avance, presupuesto, cronograma, riesgo, calidad y cumplimiento.

1. Introducción

El seguimiento de proyectos de construcción requiere analizar de manera integrada variables relacionadas con el presupuesto, avance físico, cronograma, calidad, seguridad, riesgo y desempeño ambiental. Power BI permite transformar estos datos en información visual que facilite la identificación de retrasos, proyectos críticos, niveles de cumplimiento y oportunidades de mejora.

En este taller se trabajará con un dataset de 50 proyectos de obra, distribuidos en diferentes zonas, tipos de obra, fases y niveles de riesgo.

El propósito será construir un Dashboard de Seguimiento y Control de Obras que permita responder preguntas relevantes para la toma de decisiones mediante indicadores, funciones DAX, filtros, segmentadores y diferentes tipos de gráficos.

2. Objetivos

Objetivo general

Construir un dashboard interactivo en Power BI que permita analizar el desempeño de los proyectos de obra mediante indicadores de avance, presupuesto, cronograma, riesgo, calidad y cumplimiento.

Objetivos específicos

- Importar y preparar el dataset en Power BI.
- Identificar las principales variables categóricas y numéricas.
- Crear indicadores mediante medidas y columnas calculadas DAX.
- Diseñar visualizaciones que permitan comparar el desempeño de los proyectos.
- Implementar segmentadores y filtros para realizar análisis dinámicos.
- Identificar proyectos críticos mediante variables de riesgo, retraso, calidad y avance.
- Formular conclusiones sustentadas en los resultados obtenidos.

3. Preguntas de análisis

1. ¿Cuántos proyectos se encuentran registrados en el dataset?
2. ¿Cuál es el presupuesto total ejecutado?
3. ¿Cuál es el porcentaje promedio de avance físico?
4. ¿Cómo se distribuyen los proyectos según su nivel de riesgo?
5. ¿Qué zona concentra la mayor cantidad de proyectos?
6. ¿Qué zona presenta el mayor presupuesto ejecutado?
7. ¿Qué tipos de obra concentran mayor inversión?
8. ¿Cuál es el avance físico promedio por tipo de obra?
9. ¿Qué proyectos presentan las mayores desviaciones en días frente al cronograma?
10. ¿Qué proyectos presentan simultáneamente riesgo alto y retrasos en el cronograma?
11. ¿Qué porcentaje de los proyectos cumple con la norma de calidad?
12. ¿Cómo se comportan las evaluaciones de seguridad, calidad, cronograma, presupuesto y ambiental?
13. ¿Existe alguna relación entre el nivel de riesgo y la desviación del cronograma?
14. ¿Qué proyectos presentan alto presupuesto ejecutado pero bajo porcentaje de avance?
15. ¿Cuáles deberían considerarse proyectos críticos para realizar seguimiento prioritario?

4. Retos para crear funciones DAX

El estudiante deberá crear como mínimo 5 medidas DAX y 3 columnas calculadas.

MEDIDAS	COLUMNAS
Reto 1. Total de proyectos: Crear una medida que permita contar el número total de proyectos. **Reto 2. Presupuesto total ejecutado:** Calcular la suma del campo Presupuesto_Ejecutado_MCOP. **Reto 3. Avance físico promedio:** Crear una medida que determine el promedio de Porcentaje_Avance_Fisico. **Reto 4. Promedio de desviación del cronograma:** Determinar el promedio de días de desviación de los proyectos. **Reto 5. Proyectos que cumplen la norma:** Calcular cuántos proyectos tienen Cumple_Norma_Calidad = "Sí". **Reto 6. Porcentaje de cumplimiento:** Crear una medida: Proyectos que cumplen / Total de proyectos × 100. **Reto 7. Proyectos de riesgo alto:** Crear una medida que contabilice exclusivamente los proyectos clasificados con nivel de riesgo Alto. **Reto adicional. Evaluación global:** Construir un indicador que integre el promedio de las evaluaciones de Seguridad, Calidad, Cronograma, Presupuesto y Ambiental.	**Estado del cronograma:** Clasificar cada proyecto como Adelantado, En tiempo o Retrasado utilizando Desviacion_Dias_Cronograma. **Clasificación del avance:** Definir categorías Bajo, Medio y Alto para el porcentaje de avance. El estudiante deberá establecer y justificar los rangos utilizados. **Proyecto crítico:** Construir una clasificación que permita identificar proyectos que requieren especial atención combinando Nivel_Riesgo, Desviacion_Dias_Cronograma y Porcentaje_Avance_Fisico. El estudiante deberá justificar la lógica utilizada.

5. Reglas para el desarrollo del proyecto

El producto final será un Dashboard de Seguimiento y Control de Obras desarrollado en Power BI. El dashboard deberá contener obligatoriamente:

- Portada, Botones, Logo de la empresa, institución o uno diseñado para el proyecto.
- Título principal del dashboard.
- Mínimo 3 a 4 paginas
- Mínimo 3 segmentadores: por ejemplo, Zona, Tipo de obra, Fase del proyecto o Nivel de riesgo.
- Mínimo 4 tarjetas KPI.
- Utilización de íconos para facilitar la interpretación de indicadores.
- Aplicación de filtros e interactividad entre las visualizaciones.
- Mínimo 5 visualizaciones gráficas diferentes.
- Uso adecuado de colores, títulos, etiquetas y formatos.
- Al menos 5 medidas DAX.
- Al menos 3 columnas calculadas DAX.
- Una sección denominada Hallazgos / Insights.
- Diseño organizado, legible y visualmente coherente.

Importante: Los gráficos deben responder a una pregunta de análisis. No se deben incluir gráficos únicamente con fines decorativos.

6. Hallazgos o Insights

Al finalizar el dashboard, el estudiante deberá presentar mínimo 5 hallazgos relevantes derivados de los datos. Un hallazgo no consiste simplemente en describir un gráfico; debe interpretar lo que los datos muestran.

Ejemplo de Insight: “Los proyectos clasificados con riesgo alto presentan una mayor concentración de desviaciones positivas del cronograma, lo que evidencia la necesidad de realizar un seguimiento prioritario sobre este grupo.”

Cada Insight deberá estar respaldado por los indicadores o visualizaciones construidas.

7. Producto final

El estudiante deberá entregar el archivo .PBIX con el dashboard completamente funcional.

¿Qué está ocurriendo? → ¿Dónde está ocurriendo? → ¿Qué proyectos requieren atención? → ¿Qué decisiones podrían tomarse?

La evaluación deberá valorar no solamente la presentación visual, sino especialmente la capacidad de transformar los datos en información útil para la toma de decisiones.